

EXAMEN DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

Filière : Informatique de Gestion 2

Problème 1

1. Une usine textile travaille avec une équipe constituée de designers, de couturières et d'emballeurs qui gagnent un salaire horaire, respectivement 2.000, 1.500 et 1.000 FCFA. Le quota horaire journalier obligatoire est de 8 heures. Les designers, les couturières et les emballeurs gagnent respectivement 20%, 15% et 10% de leur taux horaire par heure supplémentaires. La répartition des heures supplémentaires est telle que les designers font 30 minutes, les couturières font 1 heure et les emballeurs font 2 heures. Il est prévu que le total des heures de travail obligatoire des designers et des couturières soit chacun d'au moins 400 heures. L'équipe doit effectuer au moins 1400 heures de travail obligatoire.

Élaborer un modèle de programmation linéaire afin d'optimiser les coûts de l'usine.

2. On donne le programme suivant :

$$\min f(x) = -3x_1 - 4x_2$$

s.c

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1 \leq 1$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- (a) Résoudre ce programme par la méthode du simplexe.
(b) Écrire le dual du programme.
(c) Dédurre la solution optimale du dual.

Problème 2

On considère le projet suivant :

Tâche	A	B	C	D	E	F	G	H
Antériorité	—	—	—	A	B	C	E, D	E, F
Durée	5	3	4	4	5	2	2	4

1. Déterminer les niveaux des tâches.
2. Tracer le graphe PERT et calculer les dates au plus tôt et les dates au plus tard pour chaque sommet.
3. Définir puis calculer les marges libres et les marges totales.
4. Déterminer le chemin critique.

— FIN —